Note méthodologique
Octobre 2026

Analyse des coûts d'un système d'irrigation

Résumé. L'application estime, pour une parcelle ou une exploitation située dans une commune de France métropolitaine, le coût annuel d'un système d'irrigation et le gain de production qu'il procure en année climatique moyenne. Le gain repose sur deux grandeurs agronomiques : le besoin net en eau d'irrigation de la culture et l'écart de rendement entre conduite irriguée et conduite pluviale. Le besoin est estimé par trois méthodes hiérarchisées : un bilan hydrique journalier de type CROPWAT et validé contre le package R CropWat, les simulations de la plateforme MAELIA et des valeurs nationales de référence. Les rendements proviennent de MAELIA ou de statistiques observées. Le coût agrège cinq postes (équipement, main-d'œuvre, accès à la ressource, énergie, redevance), dont les investissements sont annualisés. Cette note décrit les équations, les paramètres et leurs sources, la validation des méthodes et les limites de l'exercice.

1. Objet et périmètre

L'outil vise à éclairer la décision d'investir dans l'irrigation à l'échelle d'une parcelle ou d'une exploitation agricole, en confrontant le coût complet de l'eau apportée au supplément de recette qu'elle procure. Il s'adresse à des utilisateurs non spécialistes et privilégie des méthodes transparentes, paramétrées par un référentiel unique (classeur *referentiel_irrigation.xlsx*) dont chaque valeur est documentée et sourcée.

La chaîne de calcul comporte 3 étapes, qui structurent la suite de ce document : l'estimation du besoin net en eau d'irrigation de la culture (section 3) ; l'estimation des rendements en conduite irriguée et pluviale (section 4) ; le calcul des coûts annuels, du gain de production et du bilan (section 5). Les données d'entrée sont présentées en section 2 et les limites en section 6.

2. Données d'entrée

Tableau 1. Données spatiales et paramètres utilisés.

Donnée	Source	Résolution et agrégation
Climat (ETP, pluie)	DRIAS, EURO-CORDEX 2020, ALADIN63_CNRM-CM5, RCP4.5, cumuls mensuels (Météo-France, 2020)	Grille 8 km ; point le plus proche du centre de la commune
Réserve utile du sol	Román Dobarco et al. (2021), sommée sur la profondeur de sol (≤ 2 m)	90 m, moyennée à 1 km ; moyenne communale
Profondeur de sol	BDGSF 1/1 000 000 (INRA, 1998), classes 0,3 / 0,5 / 1 / 2 m	Rasterisée à 1 km ; moyenne communale
Cartes MAELIA	MAELIA 1.4.31 / AqYield, Explore2 narratif « violet », RCP4.5, 2020-2040	Mailles de 8 km touchant la commune
Paramètres des cultures	Référentiel : Kc mensuels, enracinement, fraction p, Ky, rendements, besoins, prix	National
Paramètres économiques	Référentiel : équipements, accès à la ressource, redevances, énergie	National ou par bassin

L'horizon climatique du DRIAS par défaut est H1 (2021-2050), cohérent avec la période 2020-2040 des cartes MAELIA. En l'absence de donnée de sol pour la commune, la réserve utile par défaut vaut 100 mm (moyenne nationale proche de 95 mm ; Román Dobarco et al., 2021) et la profondeur de sol 2 m.

3. Besoin en eau d'irrigation

Trois méthodes sont disponibles pour calculer le besoin net en eau d'irrigation (BNI) en mm et l'application retient la première disponible dans l'ordre : (1) méthode SGPE, (2) MAELIA, (3) référentiel. Les valeurs des autres méthodes restent affichées.

3.1. Méthode SGPE : bilan hydrique journalier de type CROPWAT

La méthode reproduit le calendrier d'irrigation de CROPWAT (Smith, 1992) et le chapitre 8 de FAO-56 (Allen et al., 1998). Le climat mensuel est réparti uniformément sur les jours du mois. La saison culturale commence au premier mois où le coefficient cultural Kc est positif après un mois où il est nul (une culture d'hiver commence ainsi en octobre). L'épuisement Dr de la réserve de la zone racinaire évolue chaque jour j selon :

$$Dr(j) = max[0\,;\, Dr(j-1) - Peff(j)] + ETc(j) - I(j),\ \ avec\ ETc(j) = Kc(mois) \times ETP(j) \quad (1)$$

La réserve totale disponible TAW et la réserve facilement utilisable RAW dépendent de la profondeur racinaire Zr(j), de la réserve utile du sol RU (mm) et de la profondeur de sol D (m) :

$$TAW(j) = RU \times min[Zr(j)\,;\, D] \,/\, D,\quad RAW(j) = p(j) \times TAW(j) \quad (2)$$

$$p(j) = p_FAO + 0{,}04 \times [5 - ETc(j)],\ \ borné\ à\ [0{,}1\,;\, 0{,}8]\ \ \textit{(FAO-56, éq. 81)} \quad (3)$$

Une irrigation ramène le sol à la capacité au champ dès que l'épuisement dépasse la réserve facilement utilisable ; le besoin net est la somme des apports sur la saison :

$$I(j) = Dr(j)\ si\ Dr(j) > RAW(j), 0\ sinon\,;\quad Besoin\ net = \Sigma\, I(j) \quad (4)$$

Les hypothèses sont les suivantes :

- **Pluie efficace** : méthode USDA S.C.S. de CROPWAT appliquée au cumul mensuel, $Peff = P \times \frac{125 - 0{,}2\,P}{125}$ si P ≤ 250 mm, $125 + 0{,}1P$ au-delà ; l'excédent au-delà de la capacité au champ est perdu par drainage.
- **Enracinement** : de $Zr_{ini} = 0{,}25\ m$ au semis (FAO-56) à Zr_{max} au pic de Kc, proportionnellement à la montée du Kc ; le sol nouvellement colonisé est à l'état hydrique initial.
- **État initial** : épuisement de 0 % de la réserve au semis (capacité au champ, valeur par défaut de CROPWAT). Pour les cultures pérennes (Kc > 0 toute l'année), une année de mise en route précède l'année comptée.
- **Fin de cycle** : l'apport est limité à ce qu'il faut pour atteindre la récolte sans stress, $I = min[Dr\,;\, Dr + M - RAW]$, où M est le plus fort déficit cumulé (ETc − Peff) restant jusqu'à la récolte. Sans cette règle (comportement de CROPWAT), l'eau apportée en fin de cycle et laissée dans le sol est comptée dans le besoin ; l'écart moyen est d'environ 20 mm.
- **Réserve utile nulle** (mailles d'eau ou urbaines) : traitée comme une absence de donnée, la valeur par défaut du référentiel s'applique.

Les paramètres des cultures (Annexe 1) sont tirés de FAO-56 (Allen et al., 1998) pour les Kc, la profondeur racinaire maximale et la fraction p, et de FAO-33 (Doorenbos & Kassam, 1979) pour le coefficient de réponse du rendement à l'eau Ky. Pour le tournesol, le soja et le colza, les jeux SB2023 du package CropWat (Dorchies et al., 2025), calés pour MAELIA sur le bassin de l'Aveyron, ont été retenus (Kc journaliers moyennés par mois). Pour chaque culture, le jeu retenu est celui dont le besoin moyen sur l'échantillon de validation est le plus proche de la moyenne MAELIA / référentiel ; les jeux SB2023 du maïs (135 mm contre 178 mm ; MAELIA 195 mm, référentiel 180 mm) et des céréales à paille (13 mm contre 65 mm ; MAELIA 73 mm) ont ainsi été écartés.

3.2. Validation de la méthode SGPE

La méthode a été comparée sur 522 cas : 58 points de grille DRIAS régulièrement répartis sur le territoire × 9 cultures disposant de cartes MAELIA. Trois comparaisons sont conduites : (a) SGPE et le moteur du package R CropWat 0.3.0 (Dorchies et al., 2025) alimentés par les mêmes entrées (sol, climat, paramètres) ; (b) SGPE et CropWat avec ses propres paramètres de culture ; (c) SGPE et MAELIA, qui dispose de son propre climat (Explore2). Les indicateurs sont l'écart moyen (second modèle − SGPE), l'écart absolu moyen (EAM) et le coefficient de corrélation r entre points.

Le résultat des tests de validation sont visibles en Annexes 2 à 4.

Avec les mêmes entrées, le bilan hydrique de l'application reproduit exactement le moteur de CropWat (écart nul, r = 1), ce qui valide son implémentation. Les écarts avec CropWat paramétré différemment et avec MAELIA proviennent du paramétrage des cultures (calendrier, Kc, enracinement) et du climat. L'accord avec MAELIA est satisfaisant pour les cultures d'été (maïs, sorgho, soja ; r ≥ 0,80) et faible pour les cultures d'hiver (blé, orge, colza), la betterave et la pomme de terre : pour ces cultures, la valeur retenue doit être lue au regard des autres méthodes affichées.

3.3. Simulations MAELIA

MAELIA est une plateforme multi-agents de modélisation intégrée des socio-écosystèmes, conçue pour l'étude de la gestion quantitative de l'eau. Elle couple un modèle de culture, AqYield (Constantin et al., 2015), à des modules d'hydrologie et de décision des agriculteurs. Les cartes utilisées proviennent de simulations MAELIA 1.4.31 conduites sur la France métropolitaine à la maille de 8 km, pour onze cultures (betterave, blé tendre, chanvre, colza, maïs, orge, pois, pomme de terre, soja, sorgho, tournesol).

Le forçage climatique est issu du projet Explore2 (Marson et al., 2024 ; INRAE & OiEau, 2025), narratif « violet », scénario d'émissions RCP4.5, période 2020-2040. Pour chaque culture, trois simulations fournissent trois cartes : le besoin en eau d'irrigation en conduite irriguée sans restriction, le rendement en conduite irriguée et le rendement en conduite pluviale. Les horizons moyen et lointain des trajectoires utilisent les cartes 2040-2060.

3.4. Valeurs de référence nationales

À défaut de calcul local, le référentiel fournit un besoin moyen national par culture, tiré des enquêtes Pratiques culturales d'Agreste, des instituts techniques et des services déconcentrés (Annexe 5). Ces valeurs servent aussi de point de comparaison pour le paramétrage de la méthode SGPE.

4. Rendements en conduite pluviale et irriguée

Le gain lié à l'irrigation est proportionnel à l'écart entre le rendement irrigué et le rendement pluvial (section 5.7). Les deux rendements proviennent de la même méthode, retenue dans l'ordre : (1) MAELIA, (2) référentiel. Une méthode fondée sur Ky est proposée en option exploratoire.

4.1. Rendements simulés par MAELIA

Les cartes de rendement MAELIA expriment le rendement en pourcentage du rendement potentiel de l'espèce ; dans AqYield, ce rendement résulte de l'effet du stress hydrique simulé appliqué à un rendement optimal. Il est converti en quintaux par hectare :

$$Rendement\ (q/ha)\ = \frac{rendement\ relatif\ \%}{100}\ \times\ rendement\ optimal\ de\ l'espèce \qquad (5)$$

Le rendement optimal est celui du paramétrage des espèces de MAELIA (ligne RENDEMENT_OPTIMAL du fichier *especesCultivees.csv*.

4.2. Rendements de référence

Pour les autres cultures, le référentiel fournit un rendement irrigué et un rendement pluvial nationaux (Annexe 6). Ils proviennent notamment de la statistique agricole (Agreste : Statistique agricole annuelle, enquêtes Pratiques culturales), puis des instituts techniques (ARVALIS, Terres Inovia, ITB), des chambres d'agriculture et de la presse agricole spécialisée ; à défaut, d'hypothèses de travail du SGPE (signalées comme telles). Un travail de consolidation des rendements devra être mené avec les statistiques du SSP.

4.3. Option exploratoire : rendement pluvial par la relation de la FAO

Le rendement pluvial peut être estimé à partir du rendement irrigué Y_m du référentiel par la relation saisonnière de la FAO (Doorenbos & Kassam, 1979), en utilisant le rapport entre évapotranspiration réelle et maximale d'un bilan hydrique sans irrigation conduit sur le même sol et le même climat que la section 3.1 :

$$Rendement\ pluvial\ = Ym\ \times\ max[0\,;\ 1\ -\ Ky\ \times\ (1\ -\ \Sigma\ ETa\ /\ \Sigma\ ETc)] \quad (6)$$

$$ETa\ =\ Ks\ \times\ ETc,\ \ Ks\ =\ (TAW\ -\ Dr)\ /\ [(1\ -\ p)\ \times\ TAW]\ si\ Dr\ >\ RAW, 1\ sinon\ \ (FAO-56, éq.84) \quad (7)$$

Avec les mêmes entrées, le rendement relatif sans irrigation calculé par l'application est identique à celui de CropWat. Comparé à MAELIA, il est plus faible en moyenne de 0,08 (rapport sans dimension) : la relation saisonnière ignore la sensibilité différente des stades de développement et surestime notamment les pertes du maïs (rendement relatif de 0,61 contre 0,82 pour MAELIA). N'étant pas calée sur des rendements observés, elle n'est utilisée que sur demande explicite (case « exploratoire »).

5. Coûts, gains et bilan

5.1. Principe général

Le coût annuel de l'irrigation est la somme de 5 postes : équipement d'irrigation (annuité et maintenance), main-d'œuvre, accès à la ressource (annuité de l'ouvrage, part fixe et part volumétrique d'un tarif), énergie de pompage et redevance pour prélèvement. Le volume appliqué se déduit du besoin net et de la surface et de l'efficience d'application du matériel :

$$V_{prélevé}\ (m^3)\ =\ besoin\ net\ (mm)\ \times\ 10\ \times\ surface\ (ha)\ /\ efficience \quad (8)$$

Les investissements (CAPEX) sont convertis en annuités constantes par le facteur de recouvrement du capital, avec un taux d'actualisation de 3 % (hypothèse) et une durée égale à la durée de vie de chaque composant :

$$Annuité\ =\ CAPEX\ \times\ (1\ -\ s)\ \times\ i\,(1\ +\ i)^{n}\ /\ [(1\ +\ i)^{n}\ -\ 1] \quad (9)$$

s :taux de subvention, i : taux d'actualisation, n : durée de vie

Les charges sont réparties entre charges fixes, dues chaque année que l'on irrigue ou non (annuités, maintenance, part fixe du tarif), et charges variables (énergie, redevance, part volumétrique, main-d'œuvre).

5.2. Équipement d'irrigation et main d'œuvre

Les coûts d'équipement (Annexe 7) reposent principalement sur les références des chambres d'agriculture, en particulier le barème national des coûts des matériels agricoles (Chambres d'agriculture France, 2025). Pour les matériels mobiles (enrouleur, pivot, rampe), le CAPEX est calculé par unité de matériel et le nombre d'unités est dimensionné sur la surface de référence couverte par chacune. Par exempe, 34 000 € pour un enrouleur 100 mm × 450 m couvrant environ 20 ha. Pour la couverture intégrale et le goutte-à-

goutte, un coût à l'hectare est retenu d'après le référentiel des coûts de l'irrigation du PSN Corse (ODARC, 2025), le guide de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France (2023).

Les efficiences d'application sont celles de Serra-Wittling et Molle (2017) en retenant le milieu des fourchettes publiées. Les charges de maintenance sont tirées du tableau du séminaire UMT-Eau de 2015, 022).

Le temps de travail lié à l'irrigation (pose, dépose et suivi de campagne) est valorisé par un coût à l'hectare propre à chaque équipement, tiré de l'article « Les vrai-faux de l'irrigation » d'ARVALIS (2018).

5.4. Accès à la ressource en eau

L'investissement d'accès dépend du type de ressource mobilisée (Annexe 8). À l'exception de l'ASA, qui livre l'eau à une borne en bord de parcelle, un réseau d'amenée de 500 m est ajouté (hypothèse), au coût de 20 €/m (Chambres d'agriculture France, 2025).

Les coûts du forage individuel, couvrant étude, dossier et abri, raccordement électrique, foration, station de pompage, et du pompage sur cours d'eau sont issues de Chambres d'agriculture France (2025).

Concernant les retenues, faute de référentiel publié, nous retenons la fourchette de 6 à 12 €/m³ indiquée par Sébastien Loubier lors d'un entretien. Le coût décroît avec la capacité et il est plus faible pour les retenues collinaires, qui demandent peu de terrassement. Le coût d'une réserve de substitution récente en Dordogne, environ 8,4 €/m³ (Réussir Grandes Cultures, 2026), se situe dans cette fourchette.
La capacité est dimensionnée sur le volume prélevé et le taux de remplissage. La retenue par pompage est supposée remplie à 95 % par pompage hivernal, le complément venant de la pluie sur le plan d'eau.
Pour les réseaux collectifs, un tarif binomial a été retenu à la suite du coût de l'adhésion et du branchement. Les montants devront être affinés en menant des entretiens terrain. L'eau étant livrée sous pression, l'énergie et la redevance sont comprises dans ce tarif et ne sont pas ajoutées.

5.5. Énergie de pompage

Le coût de l'énergie est un forfait de 7 c€/m³ (CGEDD, 2020), commun à tous les équipements et à toutes les ressources, appliqué au volume prélevé augmenté du volume de remplissage pompé d'une retenue :

$$Énergie = (V_{prélevé} + part\ pompée \times V_{prélevé}) \times prix\ de\ l'énergie \quad (10)$$

5.6. Redevance pour prélèvement

La redevance est calculée sur le volume prélevé au taux de l'agence de l'eau du bassin, selon la catégorie de la zone (Annexe 9) et l'origine de l'eau (superficielle ou souterraine), d'après les délibérations des agences pour le 12e programme 2025-2030. Conformément à l'article L213-10-9 du Code de l'environnement, l'irrigation depuis une retenue collinaire relève du taux de catégorie 1 quelle que soit sa localisation. Pour une ASA, la redevance est acquittée par le gestionnaire et incluse dans son tarif.

5.7. Gain de production

Le gain annuel est la valeur de la production supplémentaire permise par l'irrigation, évaluée au prix de vente de la culture :

$$Gain\ (€/an) = (rendement\ irrigué - rendement\ pluvial) \times prix \times surface \quad (11)$$

Le prix retenu (Annexe 10) est un prix de marché : prix moyens payés aux producteurs publiés par FranceAgriMer pour les céréales et oléoprotéagineux, cotations du Réseau des Nouvelles des Marchés pour les fruits et légumes, et sources professionnelles pour les autres cultures (betterave, chanvre, fourrages).

6. Limites et perspectives

- **Climat moyen.** L'année climatique moyenne et le climat mensuel réparti uniformément ne représentent ni la séquence réelle des pluies ni l'année sèche (quinquennale sèche) qui dimensionne en pratique les installations.
- **Incertitude climatique.** Un seul modèle climatique (ALADIN63) pour la méthode SGPE et un seul narratif pour MAELIA : la dispersion des projections n'est pas représentée.
- **Paramètres agronomiques.** Calendriers culturaux nationaux (Kc mensuels) ; réserve utile et profondeur de sol moyennées à la commune. L'accord avec MAELIA reste faible pour les cultures d'hiver.
- **Rendements.** La relation saisonnière de la FAO n'est pas calée sur des rendements observés ; les rendements de référence sont des moyennes nationales.
- **Coûts.** Plusieurs paramètres reposent sur des hypothèses de travail ou sur une source unique (coût des retenues, ASA, taux de redevance de trois agences, coût de l'énergie) et sont à consolider.

Les pistes d'amélioration portent sur des calendriers culturaux régionaux, le calage de Ky sur les rendements irrigués et non irrigués observés (Agreste), l'usage du climat journalier DRIAS et d'une année sèche, et le recours à un ensemble de modèles climatiques.

Références

Les sources ci-dessous sont celles du classeur *referentiel_irrigation.xlsx* (feuille References), où chaque valeur est rattachée à sa source.

Agence de l'eau Adour-Garonne. (2024). Taux 2025 de la redevance pour prélèvement – irrigation (délibération du conseil d'administration, relayée par la presse agricole en octobre 2024).

Agence de l'eau Adour-Garonne. (s.d.-c). Les redevances perçues par l'Agence liées à l'agriculture. http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-activites-economiques/agriculture/les-redevances-percues-par-l-agence-liees-a-l-agriculture.html

Agence de l'eau Artois-Picardie. (2024). Délibération n° 24-A-067 du conseil d'administration du 15 octobre 2024 ; page « Redevance prélèvements sur la ressource en eau ». https://www.eau-artois-picardie.fr/prelevements-sur-la-ressource-en-eau

Agence de l'eau Loire-Bretagne. (2024). Délibération n° 2024-97 du 15 octobre 2024 relative à l'instauration des tarifs et des taux de redevances pour le 12e programme 2025-2030. Journal officiel de la République française. https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/redevances/agriculture/prelevement-pour-lirrigation.html

Agence de l'eau Rhin-Meuse. (2024). Tarifs des redevances pour le bassin Rhin-Meuse 2025-2030. https://www.eau-rhin-meuse.fr/actualites/tarifs-des-redevances-pour-le-bassin-rhin-meuse-2025-2030

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. (2024). Délibération n° 2024-25 du 4 octobre 2024 relative aux taux de redevances pour les années 2025-2030. Journal officiel de la République française. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050393162

Agence de l'eau Seine-Normandie. (2024). Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau – Irrigation, 12e programme (tarifs délibérés par le conseil d'administration du 21 juin 2024 et le comité de bassin du 2 juillet 2024). https://www.eau-seine-normandie.fr/les-redevances/redevance-pour-prelevement-irrigation

Agreste (2020) Enquête pratiques culturales en grandes cultures en 2021 - AuRA https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20_essentiel_pkgc2021.pdf

Agreste (2020) Enquête pratiques culturales en grandes cultures et prairies 2017 - Principaux résultats https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2009/detail/

Agreste. (2023). Grandes cultures : en 2023, hausse globale des productions d'automne. Infos rapides n° 124. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/IraGcu23124/detail/

Agreste. (2025). Statistique agricole annuelle 2024 – chiffres provisoires. Chiffres et données n° 2025-9. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Chd2509/cd2025-9_SAA2024-Provisoire.pdf

Agreste. (2025). Statistique agricole annuelle – rendements du maïs grain irrigué et non irrigué, campagnes 2024-2025. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and drainage paper 56). FAO. https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e0b.htm

ARVALIS – Institut du végétal. (2018, juin). Les vrai-faux de l'irrigation. Perspectives Agricoles / Choisir & Décider. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd2009/detail/

ARVALIS – Institut du végétal. (2025). Bilan de la campagne d'irrigation du maïs 2025. https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20_essentiel_pkgc2021.pdf

ARVALIS – Institut du végétal. (s.d.-b). Efficience de l'eau d'irrigation des grandes cultures : repères de gain de rendement par tranche de 10 mm. Perspectives agricoles.

BRL (2025) Mémento irrigation https://www.brl.fr/phototheque/photos/memento/2025/Memento%20irrigation%202024_Web.pdf?_t=1768474480

Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. (2024, décembre). Forage, retenue d'eau, prélèvement en nappe souterraine et cours d'eau [Fiche de conseil collectif, Conduites techniques des cultures].

Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. (s.d.). Les rendez-vous de l'agriculture : l'olivier [Compte rendu]. https://po.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/267_chambre_dagriculture_-_pyrenees-orientales/FICHIERS/DOCUMENTS_TELECHARGEMENTS/PRODUCTIONS_VEGETALES/CR_RDV_AGRI_OLIVE.pdf

Chambre d'agriculture Hauts-de-France. (2023). Guide de l'irrigation – matériels, coûts et économies d'eau (canon-enrouleur, rampe, pivot, goutte-à-goutte). https://www.lebetteravier.fr/2025/09/29/comparez-le-prix-des-betteraves-en-france-et-en-europe/

Chambre d'agriculture Hauts-de-France. (27/01/2026) Prix de la paille et des fourrages : barème pour l'année 2025 https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/actualites/actualite/prix-de-la-paille-et-des-fourrages-bareme-pour-lannee-2025

Chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côtes d'Azur (23/06/2025) La tomate "industrie", nouvelle manne pour les agriculteurs provencaux ?

Chambres d'agriculture France (APCA). (2025). Coûts des opérations culturales des matériels agricoles [Barème]. Section « Matériels et installation d'irrigation » : enrouleurs, pivots et rampes, forage-réserve, station d'irrigation, canalisations fixes et mobiles (p. 55-57). Coûts établis par la Chambre d'agriculture du Loiret.

Chambres d'agriculture. (2025). Coûts des matériels agricoles 2025 : barème d'entraide et coût de la main-d'œuvre.

Chambres d'agriculture. (2025). L'amandier : l'option « intermédiaire » vente directe et/ou grossiste ; Fiche animbio amande 2025 (Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie). https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=207984

Conseil général de l'Environnement et du Développement Durable. (2020). [Référence à compléter — rapport source du chiffre de 7 c€/m³ retenu pour le coût de l'énergie de pompage en irrigation].

Constantin, J., Willaume, M., Murgue, C., Lacroix, B., & Therond, O. (2015). The soil-crop models STICS and AqYield predict yield and soil water content for irrigated crops equally well with limited data. Agricultural and Forest Meteorology, 206, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.02.011 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01136704

Doorenbos, J., & Kassam, A. H. (1979). Yield response to water (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 33). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Dorchies, D., et al. (2025). CropWat: R implementation of the FAO CropWat model (version 0.3.0) [Logiciel]. INRAE, UMR G-EAU. Jeux de cultures SB2023 calés pour MAELIA sur le bassin de l'Aveyron (Soutif-Bellenger et al., 2023). https://inrae.r-universe.dev/CropWat

DRAAF Occitanie (2017) L'irrigation vectrice de la production fruitière - Analyses & Etudes n°4 - Octobre 2017 https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/l-irrigation-vectrice-de-la-production-fruitiere-analyses-etudes-no4-octobre-a5055.html

Entretien avec Sébastien Loubier qui indique un prix de retenu compris entre 6 et 12 €/m³ selon le type. Le prix est souvent décroissant avec la capacité et plus faible pour les retenues collinaires avec peu de travaux de terrassement.

FranceAgriMer. (2026). Historique des prix moyens trimestriels payés aux producteurs – céréales et oléoprotéagineux, campagnes 2004/05 à 2025/26 (données arrêtées au 31 mars 2026) [Jeu de données]. VISIONet / data.gouv.fr. https://www.data.gouv.fr/datasets/historique-des-prix-moyens-mensuels-et-trimestriels-payes-aux-producteurs-depuis-2005-cereales-et-oleoproteagineux/

Granier, J., & Deumier, J.-M. (2013). Efficacité d'application et qualité de la répartition de l'eau selon les matériels d'irrigation. Sciences Eaux & Territoires, (11). Repris dans ARVALIS – Institut du végétal (2014), Perspectives agricoles, (415), tableau 1. https://www.perspectives-agricoles.com/sites/default/files/imported_files/415_992172363062006706.pdf

INRA. (1998). Base de données géographique des sols de France à 1/1 000 000 (version 3.2.8.0). INRA, US InfoSol.

INRAE & Office international de l'eau. (2025). Messages et enseignements du projet Explore2 [Rapport technique]. Recherche Data Gouv. https://doi.org/10.57745/J3XIPW

ISAGRI. (s.d.). Choisir son matériel d'irrigation : temps de travail et besoins en eau des cultures [Article en ligne].

Lacroix, B., Berrodier, M., Gendre, S., Molle, B., Dejean, C., Deumier, J.-M., Fontaine, B., & Bouthier, A. (2015). Quel intérêt du goutte-à-goutte pour l'irrigation des grandes cultures en France ? [Communication]. 26th Euro-Mediterranean Regional Conference and Workshops « Innovate to improve irrigation performances », ICID, Montpellier, France, 12-15 octobre 2015. https://icid2015.sciencesconf.org/70288/document

Le Betteravier français. (2024, 16 mai). Assurer une bonne valorisation de l'irrigation [Article, d'après l'ITB]. https://www.lebetteravier.fr/2024/05/16/assurer-une-bonne-valorisation-de-lirrigation/

Le Betteravier français. (29/092025). Comparez le prix des betteraves en France et en Europe https://www.lebetteravier.fr/2025/09/29/comparez-le-prix-des-betteraves-en-france-et-en-europe/

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 101 (transformation du dispositif de redevances des agences de l'eau). Journal officiel de la République française.

Marson, P., Corre, L., Soubeyroux, J.-M., Sauquet, E., Robin, Y., Vrac, M., & Dubois, C. (2024). Explore2 – Rapport de synthèse sur les projections climatiques régionalisées. Météo-France, INRAE, Institut Pierre-Simon Laplace. https://hal.inrae.fr/hal-04443633

MASAA (2025) Cahier des charges applicable aux entreprises d'assurance pour la prise en charge partielle de primes et cotisations d'assurance récolte 2026 et pour l'indemnisation des pertes de récolte 2026 fondée sur la solidarité nationale

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. (s.d.). Irrigation de la pomme de terre : gains de rendement vendable selon le cultivar.

Météo-France. (2020). DRIAS – Les futurs du climat : jeu EURO-CORDEX 2020, modèle ALADIN63_CNRM-CM5, scénario RCP4.5, indices mensuels NORRR (cumul de précipitation) et NORETPC (ETP cumulée), horizons H1, H2 et H3. https://www.drias-climat.fr

Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC). (2025). Référentiel des coûts pour l'irrigation – Intervention 73-09 PSN Corse (Décision n°25/03 – V1, 21 janvier 2025). Annexe : tableaux des coûts de référence en hydraulique (référentiel 2024). https://www.odarc.corsica

Paysan breton. (2016, octobre). Sans irrigation, le haricot ne fait pas le poids [Article de presse]. https://www.paysan-breton.fr/2016/10/sans-irrigation-le-haricot-ne-fait-pas-le-poids/

Plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du grand Sud-Ouest (2022). Évaluer les économies d'eau potentiellement réalisables par modernisation du système d'irrigation. D'après Serra-Wittling & Molle (INRAE, UMR G-EAU, 2017) pour les efficiences, et Séminaire UMT-Eau (2015) pour le tableau de coûts comparés (30 ha de maïs). https://bonnespratiques-eau.fr/2022/01/12/evaluer-les-economies-deau-potentiellement-realisables-par-modernisation-du-systeme-dirrigation/

Riahi, K., Rao, S., Krey, V., Cho, C., Chirkov, V., Fischer, G., Kindermann, G., Nakicenovic, N., & Rafaj, P. (2011). RCP 8.5 – A scenario of comparatively high greenhouse gas emissions. Climatic Change, 109(1-2), 33-57. https://doi.org/10.1007/s10584-011-0149-y

Román Dobarco, M., Bourennane, H., Arrouays, D., Saby, N., Cousin, I., & Martin, M. P. (2021). Réservoir utile des sols de la France métropolitaine [Jeu de données]. Recherche Data Gouv. https://doi.org/10.15454/9IRARJ

Réseau des Nouvelles des Marchés (consulté en septembre 2026)

Réussir Grandes Cultures. (2026). Réserve de substitution en Dordogne : coûts d'investissement et charges annuelles de l'ASA [Article de presse].

Secrétariat général à la planification écologique - hypothèses de travail

Serra-Wittling, C., & Molle, B. (2017). Évaluation des économies d'eau à la parcelle réalisables par la modernisation des systèmes d'irrigation. Rapport pour le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, IRSTEA, 149 p. https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport_Efficience_Version_déf_TEXTE+ANNEXES.pdf

Smith, M. (1992). CROPWAT: A computer program for irrigation planning and management (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 46). Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/

Terres Inovia & InterChanvre. (2026). Chanvre – Guide de culture 2026 ; prix de la paille sous contrat 110 à 130 €/t (presse agricole, 2025). https://www.interchanvre.org/documents/5.actu_presse/documents_de_reference/Guide_chanvre_2026_Terres-Inovia.pdf

Terres Inovia (2026) Chanvre - Guide de culture 2026 https://www.terresinovia.fr/sites/default/files/2026-01/guide_culture_chanvre_2026.pdf

Terres Inovia. (s.d.). Irriguer le tournesol : un intérêt accru dans les sols superficiels et intermédiaires. https://www.terresinovia.fr/en/node/409864

Therond, O., Sibertin-Blanc, C., Lardy, R., Gaudou, B., Balestrat, M., Hong, Y., Louail, T., Nguyen, V. B., Panzoli, D., Sanchez-Perez, J.-M., Sauvage, S., Taillandier, P., Vavasseur, M., & Mazzega, P. (2014). Integrated modelling of social-ecological systems: The MAELIA high-resolution multi-agent platform to deal with water scarcity problems. In D. P. Ames, N. W. T. Quinn & A. E. Rizzoli (Eds.), Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2014). San Diego, CA. — Cartes utilisées : simulations MAELIA 1.4.31 (modèle de culture AqYield), Explore2 narratif violet, RCP4.5, 2020-2040, maille 8 km. https://hal.inrae.fr/hal-02742949

Weenat. (2024). Irrigation de l'abricotier : besoins et rendements [Article en ligne].

Annexes

Annexe 1. Paramètres des cultures de la méthode SGPE : Kc mensuels (janvier à décembre), profondeur racinaire maximale Zr (m), fraction facilement utilisable p et coefficient de réponse du rendement Ky.

Culture	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Zr	p	Ky	Source des Kc
Abricot	0	0	0	0,40	0,53	0,53	0,40	0,40	0,40	0	0	0	1,50	0,50	1,00	Allen et al., 1998
Agrumes	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	1,30	0,50	1,10	Allen et al., 1998
Amande	0	0	0	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0	0	0	0	1,50	0,40	1,00	Allen et al., 1998
Betterave	0	0	0,35	0,45	0,65	0,95	1,15	1,20	1,05	0,70	0	0	1,00	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Blé dur	0,50	0,55	0,80	1,00	1,15	1,05	0,25	0	0	0	0,40	0,45	1,50	0,55	1,05	Allen et al., 1998
Blé tendre	0,40	0,50	0,75	0,95	1,15	1,00	0,25	0	0	0,40	0,40	0,40	1,50	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Colza	0,93	1,05	1,10	1,10	0,80	0,08	0	0	0,45	0,45	0,45	0,45	1,25	0,70	1,00	Dorchies et al., 2025
Légumes d'industrie	0	0	0	0	0	0,50	0,90	1,05	0,90	0	0	0	0,60	0,45	1,15	Allen et al., 1998
Légumes frais	0	0	0,60	0,75	0,95	1,10	1,15	1,10	0,85	0	0	0	0,60	0,40	1,10	Allen et al., 1998
Luzerne	0,35	0,40	0,55	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	0,90	0,70	0,40	1,50	0,55	1,10	Allen et al., 1998
Maïs	0	0	0	0	0,40	0,90	1,20	1,05	0,80	0	0	0	1,20	0,55	1,25	Allen et al., 1998
Olive	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	1,50	0,65	0,80	Allen et al., 1998
Orge	0	0,40	0,55	0,80	1,10	1,15	0,30	0	0	0	0	0	1,25	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Pomme	0	0	0	0,50	0,85	0,90	1,00	0,80	0,70	0	0	0	1,50	0,50	1,00	Allen et al., 1998
Pomme de terre	0	0	0	0,50	0,75	1,05	1,15	1,15	0,80	0	0	0	0,50	0,35	1,10	Allen et al., 1998
Soja	0	0	0	0,47	0,53	0,84	1,13	1,06	0,39	0	0	0	0,95	0,50	0,85	Dorchies et al., 2025
Sorgho	0	0	0	0	0,35	0,70	1,00	1,05	0,80	0	0	0	1,50	0,55	0,90	Allen et al., 1998
Tomates industrielles	0	0	0	0	0,60	0,90	1,00	1,15	0,70	0	0	0	1,00	0,40	1,05	Allen et al., 1998
Tournesol	0	0	0	0,44	0,61	0,82	0,90	0,49	0	0	0	0	1,15	0,45	0,95	Dorchies et al., 2025
Triticale	0,40	0,50	0,75	0,95	1,15	1,00	0,25	0	0	0,40	0,40	0,40	1,50	0,55	1,00	Allen et al., 1998
Vigne	0,25	0,25	0,30	0,40	0,55	0,70	0,85	0,80	0,65	0,50	0,35	0,25	1,50	0,45	0,85	Allen et al., 1998

Sources : Kc, Zr et p d'après Allen et al. (1998), sauf mention Dorchies et al. (2025) (jeux SB2023, Soutif-Bellenger et al., 2023) ; Ky d'après Doorenbos & Kassam (1979), valeurs estimées pour les cultures non tabulées par FAO-33 (abricotier, amandier, pommier, olivier, colza).

Annexe 2. Besoin net (mm) — SGPE et CropWat, mêmes entrées (sans réduction de fin de cycle).

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Betterave	58	232	232	+0	0	1,00
Blé tendre	58	87	87	+0	0	1,00
Colza	58	11	11	+0	0	1,00
Maïs	58	203	203	-0	0	1,00
Orge	58	97	97	+0	0	1,00
Pomme de terre	58	265	264	-1	1	1,00
Soja	58	189	189	+0	0	1,00
Sorgho	58	146	146	+0	0	1,00
Tournesol	58	89	89	+0	0	1,00
Ensemble	522	147	147	-0	0	1,00

Annexe 3. Besoin net (mm) — SGPE et CropWat, paramètres de culture propres à CropWat (pluie efficace).

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Betterave	58	213	230	+17	19	0,99
Blé tendre	58	65	31	-34	34	0,93
Colza	58	5	19	+15	15	0,83
Maïs	58	178	159	-20	23	0,97
Orge	58	77	31	-46	46	0,92
Pomme de terre	58	257	213	-44	44	1,00
Soja	58	171	188	+18	18	0,99
Sorgho	58	125	121	-4	14	0,98
Tournesol	58	71	101	+31	31	0,97

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Ensemble	522	129	122	-8	27	0,95

Annexe 4. Besoin net (mm) — SGPE et MAELIA.

Culture	n	SGPE	Autre	Écart	EAM	r
Betterave	58	213	355	+141	141	0,85
Blé tendre	58	65	73	+8	46	0,07
Colza	58	5	88	+84	84	0,23
Maïs	58	178	195	+17	48	0,80
Orge	58	77	63	-14	45	0,06
Pomme de terre	58	257	192	-65	96	0,21
Soja	58	171	163	-8	41	0,80
Sorgho	58	125	186	+61	65	0,83
Tournesol	58	71	118	+47	57	0,62
Ensemble	522	129	159	+30	69	0,68

Annexe 5. Besoin net en eau d'irrigation de référence (mm/an) et source.

Culture	Besoin (mm)	Source
Abricot	300	DRAAF Occitanie, 2017
Agrumes	300	DRAAF Occitanie, 2017
Amande	300	BRL, 2025
Betterave	120	ISAGRI, s.d.
Blé dur	44	Agreste, 2020
Blé tendre	50	Agreste, 2020
Chanvre	275	Terre Inovia, 2026
Colza	58	Agreste, 2020
Féverole	80	SGPE, 2026
Légumes d'industrie	100	SGPE, 2026
Légumes frais	225	Agreste, 2020
Luzerne	300	DRAAF Occitanie, 2017
Maïs	180	ARVALIS – Institut du végétal, 2025
Olive	200	SGPE, 2026
Orge	41	Agreste, 2020
Pois	38	Agreste, 2020
Pomme	300	DRAAF Occitanie, 2017
Pomme de terre	140	Agreste, 2020
Soja	137	Agreste, 2020
Sorgho	150	BRL, 2025
Tomates industrielles	250	Agreste, 2020
Tournesol	67	Agreste, 2020
Triticale	60	SGPE, 2026
Vigne	70	Agreste, 2020

Annexe 6. Rendements de référence en conduite irriguée et pluviale (q/ha) et sources.

Culture	Irrigué	Pluvial	Écart	Sources
Abricot	140	100	40	Weenat, 2024
Agrumes	300	60	240	SGPE, 2026
Amande	10	4	6	Chambres d'agriculture d'Occitanie, 2025
Betterave	1 100	800	300	Le Betteravier français, 2024
Blé dur	66	53	13	Agreste, 2021
Blé tendre	85	70	15	ARVALIS – Institut du végétal, s.d.-b ; SGPE, 2026
Chanvre	80	70	10	SGPE, 2026
Colza	40	35	5	SGPE, 2026
Féverole	50	38	12	SGPE, 2026

Culture	Irrigué	Pluvial	Écart	Sources
Légumes d'industrie	120	85	35	Agreste, 2025 ; Paysan breton, 2016
Légumes frais	400	120	280	SGPE, 2026
Luzerne	140	90	50	SGPE, 2026
Maïs	107	78	29	Agreste, 2025
Olive	50	15	35	Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, s.d.
Orge	80	65	15	ARVALIS – Institut du végétal, s.d.-b ; SGPE, 2026
Pois	55	42	13	SGPE, 2026
Pomme	500	250	250	SGPE, 2026
Pomme de terre	450	340	110	MAPAQ, s.d. ; SGPE, 2026
Soja	31	27	4	Agreste, 2021
Sorgho	80	60	20	SGPE, 2026
Tomates industrielles	900	0	900	SGPE, 2026
Tournesol	32	25	7	Terres Inovia, s.d. ; Agreste, 2023
Triticale	70	60	10	SGPE, 2026
Vigne	80	60	20	SGPE, 2026

Annexe 7. Paramètres des équipements d'irrigation.

Équipement	CAPEX (€/ha)	Surface/unité (ha)	Efficience (%)	Maintenance (€/ha/an)	Main-d'œuvre (€/ha/an)	Durée de vie (ans)
Enrouleur-canon	1 700	20	87,5	61	57	20
Pivot	2 121	33	92,0	74	4	25
Rampe	3 143	35	92,0	74	4	25
Couverture intégrale	5 500	–	72,5	110	166	20
Goutte-à-goutte surfacique	2 300	–	97,5	37	190	10
Goutte-à-goutte enterré	3 450	–	100,0	37	53	15

Sources : Chambres d'agriculture France (2025) ; ODARC (2025) ; Lacroix et al. (2015) ; Serra-Wittling & Molle (2017) ; Granier & Deumier (2013) ; Bonnes pratiques eau (2022) ; ARVALIS (2018).

Annexe 8. Paramètres de l'accès à la ressource (hors réseau d'amenée).

Type d'accès	Investissement / tarif	Durée de vie (ans)	Subvention (%)	Source principale
Forage individuel	≈ 87 500 € (50 m)	40 (pompe 20)	45	Chambres d'agriculture France, 2025
Pompage sur cours d'eau	25 000 €	30	70	Chambres d'agriculture France, 2025
Retenue collinaire	8 €/m³	30	70	Loubier, 2026
Retenue par pompage	12 €/m³	30	70	Loubier, 2026
ASA	6 000 € + 180 €/ha/an + 0,13 €/m³	30	70	Réussir Grandes Cultures, 2026

Annexe 9. Taux de redevance pour l'irrigation (c€/m³) et seuils d'assujettissement (m³/an).

Agence	Cat. 1 sup.	Cat. 1 sout.	Cat. 2 sup.	Cat. 2 sout.	Seuil cat. 1	Seuil cat. 2
Adour-Garonne	1,04	1,04	1,37	1,37	10 000	7 000
Artois-Picardie	1,75	1,75	2,80	2,80	7 000	7 000
Loire-Bretagne	1,75	1,75	2,80	2,80	7 000	7 000
Rhin-Meuse	1,75	1,75	2,80	2,80	10 000	7 000
Rhône-Méditerranée-Corse	1,75	1,75	2,80	2,80	10 000	7 000
Seine-Normandie	1,90	2,75	3,50	3,50	7 000	7 000

Les taux des agences Artois-Picardie, Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée-Corse n'ont pas encore été relevés : les valeurs de Loire-Bretagne sont reprises à titre provisoire.

Annexe 10. Prix de vente de référence (€/t).

Culture	Prix de marché	Source	Prix MASAA 2026
Abricot	2 000	RNM	948
Agrumes	2 000	RNM	1 653
Amande	4 500	RNM	2 058
Betterave	40	Le Betteravier français, 2025	26
Blé dur	225	FranceAgriMer, 2026	252
Blé tendre	160	FranceAgriMer, 2026	173
Chanvre	120	Terres Inovia, 2026 ; presse, 2025	520
Colza	454	FranceAgriMer, 2026	397
Féverole	246	FranceAgriMer, 2026	166
Légumes d'industrie	224	DGPE, 2025	224
Légumes frais	1 000	SGPE, 2026	580
Luzerne	75	Chambre d'agriculture Hauts-de-France, 2026	90
Maïs	147	FranceAgriMer, 2026	161
Olive	4 000	SGPE, 2026	1 500
Orge	160	FranceAgriMer, 2026	167
Pois	220	FranceAgriMer, 2026	278
Pomme	1 200	RNM	543
Pomme de terre	150	SGPE, 2026	355
Soja	391	FranceAgriMer, 2026	319
Sorgho	139	FranceAgriMer, 2026	135
Tomates industrielles	140	Chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côtes d'Azur, 2023	93
Tournesol	501	FranceAgriMer, 2026	461
Triticale	140	FranceAgriMer, 2026	137
Vigne	1 010	SGPE, 2026	1 010